

Java

Basisdaten

- **Paradigmen:** Objektorientierte Programmiersprache
- **Erscheinungsjahr:** 1995
- **Designer:** James Gosling, Sun Microsystems
- **Entwickler:** Sun Microsystems, Oracle, James Gosling
- **Betriebssystem:** plattformunabhängig

Grundkonzepte/Ziele

Der Entwurf der Programmiersprache Java hat hauptsächlich 5 Ziele:

1. soll eine **einfache, objektorientierte, verteilte & vertraute** Programmiersprache sein
2. soll **robust & sicher** sein
3. soll **architekturneutral & portabel** sein
4. soll **sehr leistungsfähig** sein
5. soll **interpretierbar, parallelisierbar & dynamisch** sein

Anwendungsarten

Mit Java können verschiedenste Arten von Anwendungen erstellt werden.

Java-Webanwendungen

Java-Webanwendungen sind Java-Programme, die auf einem *Webserver* geladen und gestartet werden und beim Benutzer in einem *Webbrowser* ablaufen bzw. dargestellt werden. Üblicherweise läuft ein Teil der Webanwendung auf dem Server und ein anderer Teil am Webbrowser. Der Serverteil wird üblicherweise vollständig in Java geschrieben, der Browserteil üblicherweise in HTML und JavaScript.

Bekannte Beispiel für Java-Webanwendungen sind **Twitter, Jira, Jenkins** oder **Gmail**.

Java-Desktop-Anwendungen

Unter Desktop-Anwendungen oder Applikationen werden *normale Desktop-Programme* zusammengefasst. Sowohl Internet-Kommunikationsprogramme als auch Spiele oder Office-Anwendungen, die auf einem normalen PC laufen, werden so genannt.

Bekannte Beispiele für Java-Desktop-Anwendungen sind die integrierte Entwicklungsumgebung **Eclipse**, das Filesharing-Programm **Vuze** oder das Computerspiel **Minecraft**.



Figure 1: Java Logo

Java-Applets

Java-Applets sind Java-Anwendungen, die normalerweise *in einem Webbrowser ausgeführt* werden. Sie sind üblicherweise auf einen durch ein spezielles HTML-Tag definierten Bereich einer Webseite beschränkt. Voraussetzung für die Ausführung von Java-Applets ist ein Java-fähiger Browser. Diese Anwendungsform wird **seit Java 11 nicht mehr unterstützt**, nachdem sie bereits in Java 9 als “veraltet” gekennzeichnet wurde.

Beispiel

```
public class Tier {  
    /**  
     * Diese Methode lässt das Tier kommunizieren. Die Unterklassen dieser  
     * Klasse können diese Methode überschreiben und eine passende  
     * Implementierung für das jeweilige Tier anbieten.  
     */  
    public void kommuniziere() {  
        // Wird von allen Unterklassen verwendet, die diese Methode nicht überschreiben.  
        System.out.println("Tier sagt nichts.");  
    }  
}
```

Quelle: Wikipedia